



乾照光电 (300102)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围与结构

- **核心产品线：**LED 外延片及芯片（照明、显示、背光）、砷化镓太阳能电池（商业航天）、VCSEL 芯片（消费电子、光通信、车载）。
- **应用领域：**LED 照明/显示、商业航天卫星电源、消费电子（面部识别、激光雷达）、数据通信等。
- **收入结构：**2024 年外延片及芯片收入占比约 49.7%（毛利率 15.89%），其他业务（含太阳能电池）占比 50.3%（毛利率 7.07%）。业务呈现 "LED+太阳能电池" 双轮驱动格局。

2. 产业链地位

- **上游：**采购蓝宝石衬底、砷化镓衬底、MO 源等，供应商集中度较高，成本受原材料价格波动影响。
- **下游：**LED 客户为照明、显示模组厂商；砷化镓太阳能电池直接供应国内航天集团（如电科蓝天）并通过 Intelsat 间接供货 SpaceX 星链。
- **议价能力：**应收账款周转天数约 90 天，应付账款周转天数约 60 天，显示对下游话语权相对较弱，但对上游有一定的账期优势。

3. 股东背景与治理

- **实际控制人：**海信视像 (600060) 为控股股东，持股比例约 29.99%，为公司带来下游显示业务协同。
- **机构持股：**2025 年三季度末，北向资金持股 1581.57 万股，占流通股 1.73%；龙虎榜显示机构净买入活跃。

4. 财务特征

- **分红/融资历史：**2024 年每 10 股派 0.46 元，股息率较低；历史上有多次定增，最近一次募投项目聚焦砷化镓、Mini/Micro LED 产能建设。
- **资产减值：**商誉规模较小，但存货减值风险需关注（LED 芯片价格波动）。

- **运营资本周期：**2024 年经营活动现金流净额 5.45 亿元，覆盖投资活动现金流出，整体现金流状况改善。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

- **砷化镓太阳能电池：**商业航天低轨卫星互联网建设进入快车道，全球砷化镓太阳能电池市场预计以 7.6% 的 CAGR 增长至 2029 年的 2142 亿美元。公司国内市占率超 60%，直接受益于国内卫星发射量提升（2026 年中国卫星发射量预计快速增长）。
- **Mini/Micro LED：**2025 年国内市场规模约 767.48 亿元，未来几年 CAGR 超 40%。公司 Mini RGB 业务营收同比增长 267%，背光业务同比增长 757%，已进入海信等头部客户供应链。
- **VCSEL：**在消费电子（人脸识别）、车载激光雷达、光通信等领域需求扩容，公司 10G/25G 产品已送样，50G/100G 进入流片阶段，未来有望贡献新增量。

2. 竞争格局及优势

- **技术储备：**研发费用率约 5.7%（2024 年），拥有 Mini COB 多层氧化物控光、Micro MIP 芯片、砷化镓三结电池（转换效率 29.5% - 30%）等核心技术。
- **产品布局完整性：**覆盖 LED 照明/显示、航天太阳能电池、VCSEL 三大赛道，实现“空天地”全场景布局。
- **差异化策略：**在砷化镓太阳能电池领域凭借先发优势、国内最高市占率（超 60%）与航天集团深度绑定；在 Mini LED 领域依托控股股东海信的显示终端渠道实现快速导入。

3. 成长驱动

- **需求与供给：**
 - **砷化镓电池：**2025 年末未交付订单 6 - 8 亿元，2026 年电科蓝天采购额预计至 10 亿元；公司已储备规模化产能，美国得州/加州建厂计划 2026 年底试产，贴近北美客户。
 - **Mini/Micro LED：**前期募投的 533 万片 Mini/Micro LED 芯片产能仍在建设期（原计划 2025 年完成，已延期至 2026 年底），达产后将显著提升高端显示产品收入占比。

- **盈利与效率：**2024 年毛利率回升至 16.67%，净利率提升至 3.94%，主要得益于产品结构优化（高毛利的砷化镓电池、Mini RGB 占比提升）以及产能利用率提高（2024 年全年产能利用率达 96%）。
- **新产品与新市场：**VCSEL 光通信芯片、AR 微显示产品已进入客户验证阶段，预计 2026 - 2027 年逐步量产；商业航天领域除卫星电源外，正拓展柔性薄膜电池、聚光光伏等新应用。

三、主要风险

1. 行业风险

- **国产替代进度不及预期：**若国内卫星发射计划延迟，砷化镓电池需求增长可能放缓。
- **技术路线颠覆：**硅基太阳能电池效率提升或成本大幅下降，可能对砷化镓电池在航天领域的优势构成挑战。

2. 经营风险

- **产能落地延迟：**Mini/Micro LED 募投项目已延期至 2026 年底，若进一步延迟将影响营收增长。
- **关键研发失败：**VCSEL、Micro LED 等高端技术研发难度大，若客户认证不通过或量产良率低，将拖累新产品放量。
- **大客户依赖：**砷化镓电池业务高度依赖国内航天集团，若客户采购计划变动，业绩波动性将加大。

3. 财务风险

- **存货与应收账款减值：**LED 芯片价格波动大，存货跌价风险较高；应收账款规模较大（2024 年末约 10 亿元），若下游回款放缓将影响现金流。
- **过度融资稀释：**公司历史融资频繁，若未来继续大规模定增，可能稀释每股收益。

四、其他重要问题

- **股权激励：**2024 年推出限制性股票激励计划，考核目标为 2024 - 2026 年营收或净利润复合增长率，解锁条件具有一定挑战性。
- **资本运作复盘：**2021 年定增募资约 25 亿元用于 Mini/Micro LED、砷化镓芯片项目，目前项目进度晚于原计划，效益尚未完全释放。

五、初步价值评估与投资判断

1. 核心投资逻辑（可验证的命题）

- 命题 1：公司是国内砷化镓太阳能电池绝对龙头，市占率超 60%，将直接受益于商业航天卫星发射量爆发。
- 命题 2：Mini/Micro LED 产能于 2026 年底释放，产品结构优化推动毛利率持续提升。
- 命题 3：VCSEL 光通信芯片在 2026 - 2027 年实现量产，打开第二增长曲线。
- 命题 4：控股股东海信视像在显示终端的协同效应，加速 Mini LED 背光业务导入。
- 命题 5：公司产能利用率维持高位（96%），规模效应带动净利率向上修复。

2. 高价值生意符合度评估（定性锚定）

评估维度	分析要点
市场空间	砷化镓太阳能电池（CAGR 7.6%）、Mini/Micro LED（CAGR >40%）赛道宽广，公司渗透率提升空间大。
扩张边际成本	资产较重（芯片制造），产能复制需要大量资本开支，依赖融资。
客户黏性	航天领域认证壁垒高，客户关系稳定；LED 背光通过控股股东绑定，转换成本较高。
周期性	LED 行业具有周期性，但公司通过砷化镓电池、高端显示产品平滑波动。
竞争优势	砷化镓电池技术领先、市占率突出；Mini LED 与海信协同形成渠道壁垒。

3. 估值评估与量化建模

- 方法论选择：公司处于成长阶段，净利润波动大，故采用**相对估值为主**（PE/PB），辅以 DCF 敏感性分析。
- 关键假设量化（中性情景）：
 - 收入假设：2025 - 2027 年营收分别为 36.5 亿元、48.0 亿元、62.4 亿元，CAGR 约 30%。其中砷化镓电池业务受益于订单交付，收入占比

提升至 35%以上。

- **利润假设：**随着产品结构优化、规模效应显现，毛利率逐步提升至 18% - 20%，净利率提升至 5% - 7%。
- **注：**PE 倍数参考行业成长股估值水平（同业平均 PE 约 100 - 150 倍）及公司历史 PE 区间（45 - 200 倍）。
- **悲观情景：**砷化镓电池订单延迟、Mini LED 产能投产晚于预期，2026 年净利润仅 1.0 亿元，给予 PE 80 倍，对应市值 80 亿元（股价约 8.7 元）。
- **中性情景：**业务按计划推进，2026 年净利润 1.8 亿元，给予 PE 100 倍（反映高成长性），对应市值 180 亿元（股价约 19.6 元）。
- **乐观情景：**商业航天需求超预期、VCSEL 快速量产，2026 年净利润 2.5 亿元，给予 PE 120 倍，对应市值 300 亿元（股价约 32.6 元）。
- **注：**PE 倍数参考行业成长股估值水平（同业平均 PE 约 100 - 150 倍）及公司历史 PE 区间（45 - 200 倍）。
- **安全边际与验证指标：**
 - **安全边际：**当前市值 375 亿元已远高于悲观情景估值（80 亿元），显示市场已计入极高预期，安全边际不足。
 - **关键跟踪指标**（未来 1 - 4 季度）：
 - 季度营收增速（尤其砷化镓电池、Mini RGB 业务）。
 - 毛利率变化趋势。
 - Mini/Micro LED 产能建设进度（公告）。
 - VCSEL 客户认证及量产公告。
 - 砷化镓电池新订单披露。

4. 最终结论

- **综合结论：**乾照光电在商业航天太阳能电池、Mini/Micro LED 等高成长赛道卡位优势明显，但当前估值（PE >300 倍）已充分反映乐观预期，甚至透支未来成长。当前价格不具备投资价值，建议等待回调至更合理区间。
- **价值区间：**
 - 悲观情景：市值 80 亿元（股价 8.7 元）。

- 中性情景：市值 180 亿元（股价 19.6 元）。
- 乐观情景：市值 300 亿元（股价 32.6 元）。
- **决策参考：**
 - **具备吸引力的配置价格区域：**股价低于 20 元（对应市值约 184 亿元），接近中性情景估值下沿。
 - **需警惕的过热价格水平：**股价高于 40 元（对应市值约 368 亿元），已接近乐观情景估值上限。
- **核心假设与最大风险：**结论最依赖商业航天订单放量、Mini LED 产能如期投产的假设；最大风险为产能落地延迟、行业需求不及预期导致业绩无法支撑高估值。

免责声明：本报告基于公开信息整理，不构成任何投资建议。投资者应独立判断，风险自负。